



山东单县岩盐矿床地质特征及找矿模型浅析

仵康林¹, 唐璐璐¹, 杨斌¹, 常杰¹, 赵艳², 张尚坤¹, 罗文强¹, 刘凤臣¹, 梁吉坡¹, 闫诚¹

(1. 自然资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室, 山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室, 山东省地质科学研究所, 山东 济南 250013; 2. 邹城市自然资源和规划局, 山东 邹城 273599)

摘要:近年, 山东省地质科学研究所山东单县地区岩盐找矿取得重大突破, 预测岩盐矿总资源量超过 242 亿 t。单县岩盐矿位于黄岗潜凹陷南部, 岩盐矿赋存层位为古近纪官庄群大汶口组中段, 岩性为深灰色泥岩、石盐互层, 是一套浅湖相沉积建造。岩盐矿层赋存形态简单, 呈层状产出, 产状稳定, 呈 EW 向展布, 倾向近 S 向, 倾角平缓。区内揭露岩盐矿层 35 层, 单矿层平均厚度 0.82~32.16 m, 累计厚度 240.41 m, NaCl 平均品位 38.91%~90.18%。通过对单县岩盐矿地质特征等综合研究, 大致查明了单县岩盐矿矿层的形态、产状、规模、分布、厚度、矿石特征及矿层地球物理特征等。根据矿床成因类型, 结合岩盐矿具体特点, 认为该区岩盐矿找矿标志主要有地层、地球物理、矿床特征等 3 个主要标志, 研究区东南部成矿潜力较大。

关键词:地质特征; 岩盐矿; 找矿模型; 山东单县

中图分类号: P548

文献标识码: A

doi:10.12128/j.issn.1672-6979.2023.11.006

引文格式: 仵康林, 唐璐璐, 杨斌, 等. 山东单县岩盐矿床地质特征及找矿模型浅析[J]. 山东国土资源, 2023, 39(11): 49-58. WU Kanglin, TANG Lulu, YANG Bin, et al. Study on Geological Characteristics and Prospecting Model of Rock Salt Deposit in Shanxian County in Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2023, 39(11): 49-58.

0 引言

2010 年以来, 山东省地质科学研究所主要在山东省单县杨楼和黄岗地区先后共开展了 5 期次岩盐矿勘查。2010—2018 年, 在黄岗潜凹陷东部单县杨楼地区开展“山东省单县杨楼地区岩盐矿普查”和“山东省单县杨楼地区岩盐矿普查(续作)”工作; 2016—2021 年, 在黄岗潜凹陷中部黄岗地区开展“山东省单县黄岗地区油页岩及岩盐矿普查”、“山东省单县黄岗地区油页岩及岩盐矿普查(续作)”和“山东省单县黄岗地区岩盐矿普查(续作)”工作。勘查工作, 针对勘查区覆盖层较厚, 工作中采用“面上以二维地震和可控源音频大地电磁测深勘查对研究区

成矿地质条件进行研究, 指导钻探工程布置; 点上以钻探与测井进行突破”的勘查方法, 实现了岩盐矿重要找矿突破, 预测岩盐矿总资源量超过 242 亿 t。其工作方法对深覆盖区同类矿床的勘查具有很好的指导和示范意义, 同时为进一步开展岩盐矿找矿工作提供了必要条件。

1 区域地质背景

研究区大地构造位置位于华北板块(I)鲁西隆起区(II)鲁西南潜隆起(III)菏泽—兖州潜断隆(IV)黄岗潜凹陷(V)的南部^[1]。地层隶属华北—柴达木地层大区, 晋冀鲁豫地层区, 鲁西地层分区(图 1a)^[2]。该区地处鲁西南黄泛冲积平原, 为第四系深

收稿日期: 2023-05-09; 修订日期: 2023-05-29; 编辑: 曹丽丽

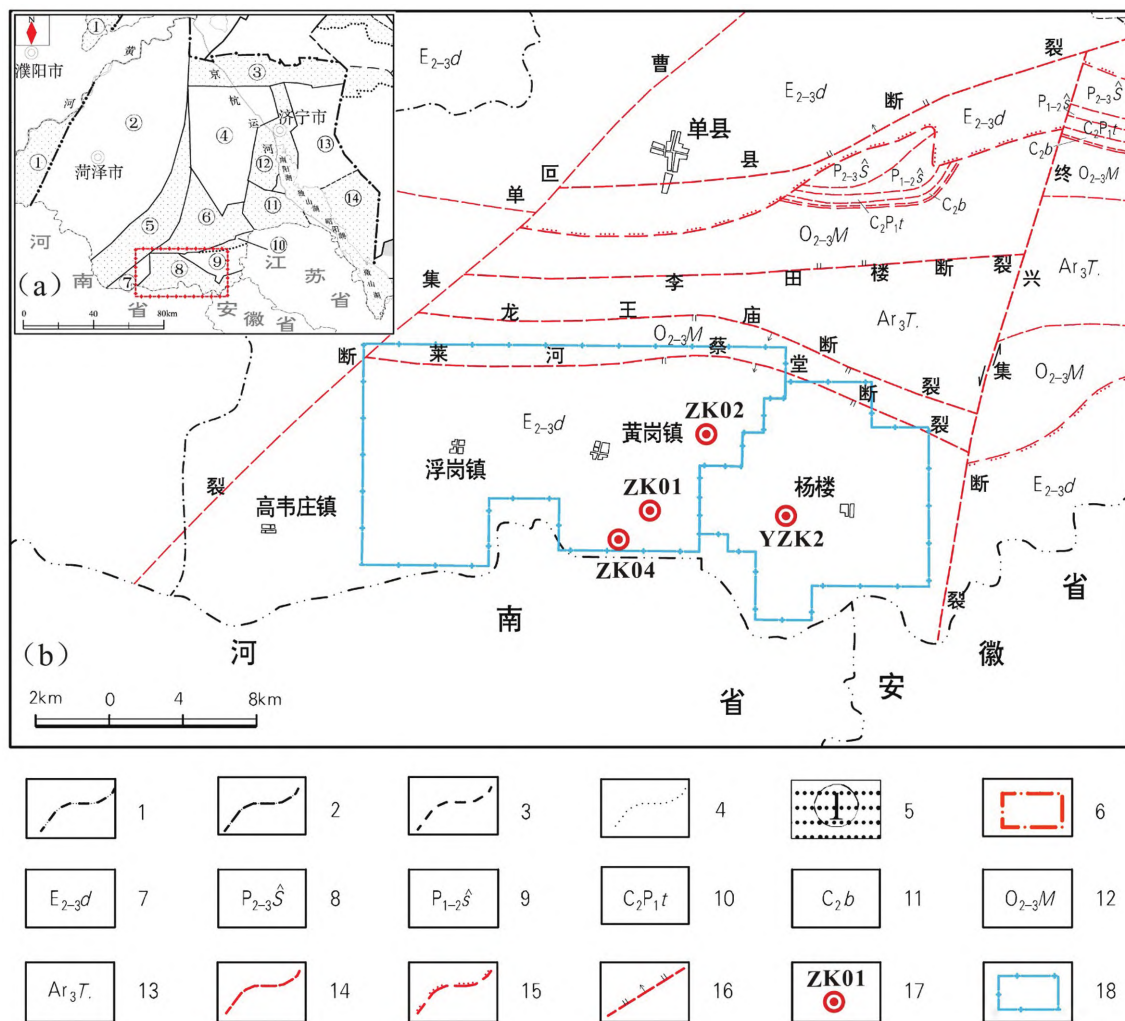
基金项目: 山东省地质勘查项目(下达部门: 山东省自然资源厅, 项目名称“山东省单县杨楼地区岩盐矿普查”“山东省单县杨楼地区岩盐矿普查(续作)”“山东省单县黄岗地区油页岩及岩盐矿普查”“山东省单县黄岗地区油页岩及岩盐矿普查(续作)”“山东省单县黄岗地区岩盐矿普查(续作)”, 编号: 鲁勘字[2010]59 号、鲁勘字[2015]4 号、鲁勘字[2016]5 号、鲁勘字[2018]9 号及鲁勘字[2019]6 号)“中国地质调查局中国矿产地质志项目(DD20221695)”联合资助

作者简介: 仵康林(1983—), 男, 山西阳泉人, 高级工程师, 主要从事矿产地质与成矿规律研究; E-mail: 371302885@qq.com

覆盖区,下伏地层由老到新发育有:新太古代泰山岩群、奥陶纪马家沟群、石炭—二叠纪月门沟群、二叠纪石盒子群、古近纪官庄群、新近纪黄骅群^[3]。

该区地处黄岗潜凹陷南部,以龙王庙断裂为界与龙王庙潜凸起相邻。区域构造型式以断裂为主,发育龙王庙断裂、莱河—蔡堂断裂、终兴集断裂、单县

断裂、曹叵集断裂、李田楼断裂等。莱河—蔡堂断裂为含盐盆地的北边界^[4]。区域岩浆岩不发育,据单县黄寺地区钻探揭露情况,数层厚度在 5~60 m 的强碳酸岩化的辉绿岩,顺层侵位于古近纪官庄群碎屑岩段;强碳酸岩化、绿帘石化闪长玢岩侵位于山西组,厚度可达 24 m。



①—东明潜凹陷;②—菏泽潜凸起;③—汶上宁阳潜凹陷;④—嘉祥潜凸起;⑤—成武潜凹陷;⑥—金乡潜凹陷;⑦—青堍集潜凸起;⑧—黄岗潜凹陷;⑨—龙王庙潜凸起;⑩—时楼潜凹陷;⑪—鱼台潜凹陷;⑫—济宁潜凹陷;⑬—兖州潜凸起;⑭—滕州潜凹陷;1—Ⅱ级单元界线;2—Ⅲ级单元界线;3—Ⅳ级单元界线;4—Ⅴ级单元界线;5—Ⅴ级构造单元;6—区域基岩简图范围;7—古近纪官庄群大汶口组;8—二叠纪石盒子群;9—二叠纪山西组;10—石炭—二叠纪太原组;11—石炭纪本溪组;12—奥陶纪马家沟群;13—新太古代泰山岩群;14—隐伏地质界线(整合);15—隐伏地质界线(不整合);16—隐伏断层;17—钻孔及编号;18—勘查区边界

图 1 区域构造地质简图(a)及单县地区前新近纪区域基岩地质简图(b)

2 矿区地质特征

2.1 地层

区内岩盐矿赋存层位为古近纪官庄群大汶口

组,其以奥陶纪马家沟群为沉积基底,以新近系和第四系为盖层。

2.1.1 奥陶纪马家沟群

分布于该区东北部莱河—蔡堂断裂与龙王庙断裂之间,岩性以厚层石灰岩为主,厚度约 800 m。

2.1.2 古近纪官庄群

全区分布,为含盐目的层位,走向近EW向,倾向近S向,呈由北向南逐渐变深且伴有宽缓起伏的构造形态,倾角 $1^{\circ}\sim 3^{\circ}$,厚度大于1 000 m,与上覆新近纪黄骅群为不整合接触,自下而上可分为3段:

(1)下段以棕红色、紫红色泥岩、泥质粉砂岩为主,钻探未穿透,揭露厚度372 m。

(2)中段为含盐层位,岩性为深灰色泥岩、粉砂质泥岩与灰白色膏质泥岩、石盐岩互层,平均厚514 m。自下而上分3个岩性亚段。下部膏质泥岩亚段:深灰色泥岩、粉砂质泥岩与灰白色膏质泥岩互层,厚51~132 m,平均厚86 m;中部含盐亚段:质纯的石盐岩与灰白色膏质泥岩互层,局部夹薄层硬石膏岩,分布于研究区东部和南部,在西北部沉积缺失,厚39~499 m,平均厚338 m。钻探揭露岩盐矿层5层~35层,揭露矿层累计厚度10.33~320.06 m;上部膏质泥岩亚段:深灰色泥岩夹灰白色膏质泥岩,局部夹含油泥岩,硬石膏多呈条带状与泥岩互层产出,厚99~269 m,平均厚174 m。

(3)上段岩性以灰色、灰绿色泥岩为主,底部偶见砂砾岩层,平均厚321 m。

2.1.3 新近纪黄骅群

分布广泛,岩性以褐黄、浅黄色及棕红色泥岩、砂质泥岩为主,夹褐黄色细砂岩层,平均厚550 m,与上覆第四纪平原组为不整合接触。

2.1.4 第四系

自下而上划分为平原组、黑土湖组以及黄河组。平原组:岩性以褐黄色、浅黄色黏土、砂质黏土、黏土质粉砂为主,厚150~217 m;黑土湖组岩性为灰黑色夹少量黑色砂质黏土、淤泥质粉砂,厚6~20 m;黄河组为黄河冲积形成的灰黄色、浅黄色粉砂质黏土、黏土质粉砂及黄土层,厚18~25 m。

2.2 构造

研究区内含矿地层总体为走向近EW向、倾向近S向、由北往南逐渐变深且伴有宽缓起伏的单斜构造形态,倾角一般 $1^{\circ}\sim 3^{\circ}$,中北部断层附近可达 $8^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 。褶曲、断层总体不甚发育,发育规模较大的褶曲4个,自西向东依次为孟杨庄背斜、后黄庄向斜、齐庄背斜和胡楼向斜;发育断层3条,分别为莱

河-蔡堂断裂、曹叵集断裂及终兴集断裂(图1b)。

2.2.1 褶曲构造

(1)孟杨庄背斜位于工作区西部,轴向NE,控制轴长约6 700 m,两翼不对称,西翼倾角较大,为 1° 左右;东翼倾角较缓, 0.4° 左右。南、北两端被莱河-蔡堂断裂所切。

(2)后黄庄向斜位于工作区中部,轴向NEE,控制轴长约9 000 m,两翼基本对称,倾角约 1.5° 左右。西南、东北两端被莱河-蔡堂断裂所切。

(3)齐庄背斜位于工作区东部,轴向NEE—E,控制轴长约8 000 m,两翼基本对称,倾角约 3° 左右。

(4)胡楼向斜位于工作区东南部,轴向NE,控制轴长约10 000 m,两翼基本对称,倾角约 $2^{\circ}\sim 3^{\circ}$ 左右。

2.2.2 断裂构造

研究区最北部发育莱河-蔡堂断裂,是全区控制断距最大的断层,控制含盐盆地北边界,为含矿层的分界断层,断层北部无岩盐赋存,南部为含盐地层,走向近EW,两端伸出区外,控制长度19 000 m左右。研究区最东部发育曹叵集断裂,走向NE。东北起自金乡县张寨,向西南经单县徐寨西、单县城西、曹叵集、高韦庄西进入河南省,省内长60 km。研究区最西部发育终兴集断裂,走向NNE,东北端在大张楼附近与单县断裂相交,向西南经终兴集、孔集进入江苏省。该断裂为一平移断层,两盘平行错动约5 km。

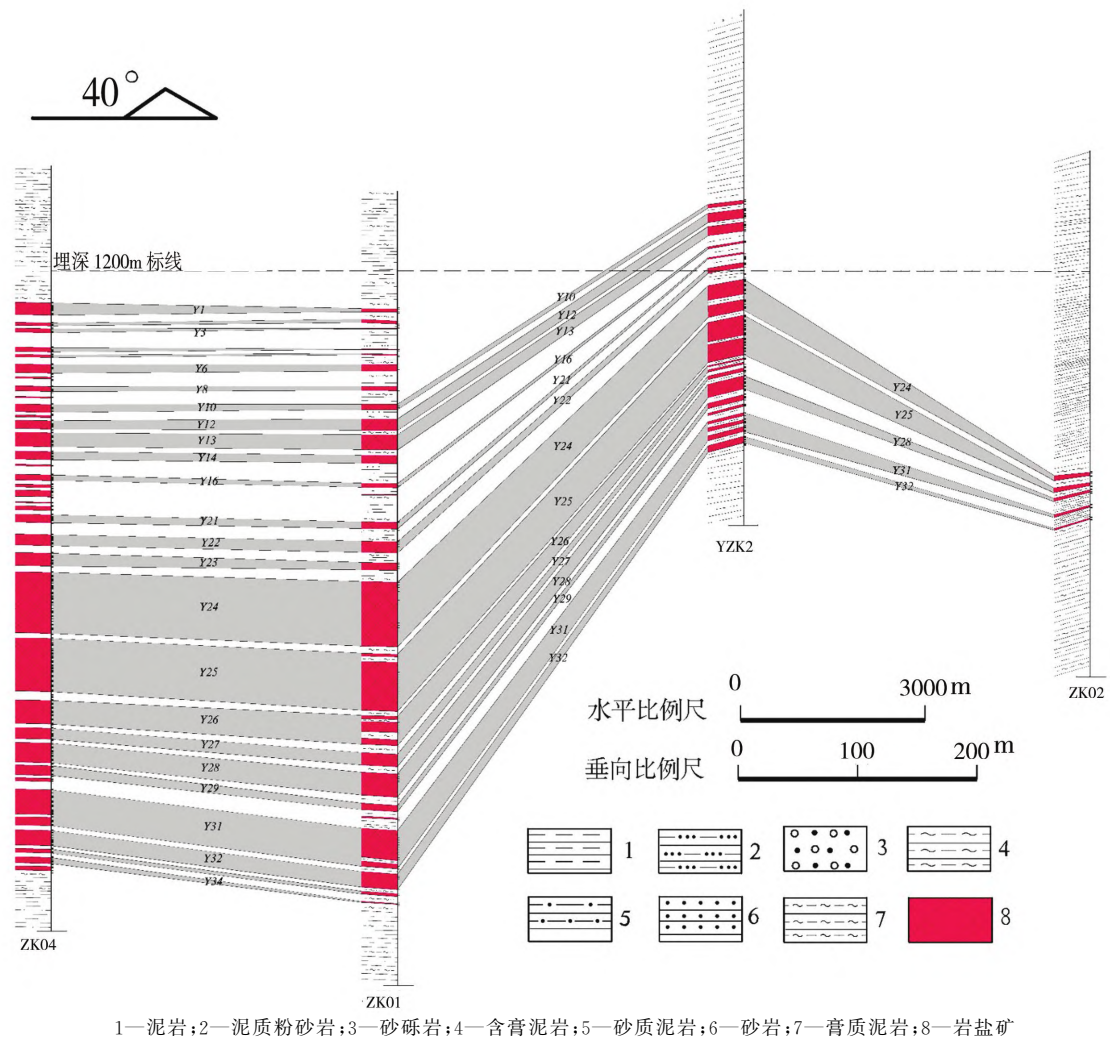
3 矿床地质

3.1 矿层特征

区内岩盐矿赋存于古近纪官庄群大汶口组中段,矿层赋存形态简单,呈层状产出,产状稳定,与地层一致,走向近EW向,倾向近S向,倾角 $1^{\circ}\sim 3^{\circ}$,断层附近可达 $8^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 。钻孔揭露岩盐矿层35层,埋深1 140.65~1 730.86 m,其中可采盐层24层,平均厚度2.85~32.16 m,累计厚度219.50 m,最大单层见矿厚度53.96 m,NaCl平均品位53.36%~90.18%(图2)。其中Y24、Y25矿层为主矿层,各矿层基本特征见表1。

表 1 矿层特征一览表

矿层 编号	工程控制矿层 埋深/m	规模		厚度/m 最小—最大 平均(点数)	NaCl 品位(%) 最小—最大 平均(点数)
		长/m	宽/m		
Y1	1227.20~1237.57	7500	3000	$\frac{2.50\sim10.36}{6.43(2)}$	$\frac{80.02\sim94.89}{82.91(2)}$
Y2	1242.03~1246.45	7500	3000	$\frac{2.50\sim2.74}{2.62(2)}$	$\frac{44.11\sim75.09}{58.89(2)}$
Y3	1248.27~1252.30	7300	2500	$\frac{0.35\sim3.45}{2.98(2)}$	$\frac{65.52\sim77.78}{72.63(2)}$
Y4	1264.66~1268.36	7300	2500	$\frac{0.25\sim3.70}{3.10(2)}$	$\frac{72.53\sim87.72}{78.66(2)}$
Y5	1270.03~1273.06	7300	2500	$\frac{1.07\sim2.30}{1.69(2)}$	$\frac{74.98\sim92.78}{80.63(2)}$
Y6	1278.85~1286.10	7500	4500	$\frac{5.38\sim7.20}{6.29(2)}$	$\frac{66.49\sim85.09}{77.14(2)}$
Y7	1289.40~1290.90	5000	1700	1.50(1)	80.61(1)
Y8	1296.89~1301.36	7500	4500	$\frac{3.65\sim4.07}{3.86(2)}$	$\frac{78.42\sim85.22}{82.00(2)}$
Y9	1305.91~1307.06	5000	1700	1.15(1)	60.49(1)
Y10	1140.65~1318.98	7500	4500	$\frac{3.88\sim6.61}{4.92(3)}$	$\frac{75.52\sim87.73}{81.76(3)}$
Y11	1321.58~1323.28	5000	1700	1.70(1)	75.27(1)
Y12	1147.90~1333.93	7500	4500	$\frac{7.11\sim9.70}{8.26(3)}$	$\frac{70.51\sim81.57}{74.87(3)}$
Y13	1158.64~1350.30	7500	4500	$\frac{9.65\sim12.83}{11.25(3)}$	$\frac{71.53\sim81.36}{76.08(3)}$
Y14	1351.75~1361.70	7500	4500	$\frac{6.86\sim6.92}{6.89(2)}$	$\frac{58.21\sim60.84}{59.52(2)}$
Y15	1362.86~1364.21	5000	1700	1.35(1)	52.50(1)
Y16	1174.81~1382.16	7500	4500	$\frac{2.80\sim4.80}{3.59(3)}$	$\frac{76.85\sim92.00}{85.94(3)}$
Y17	1379.53~1388.37	7300	2500	$\frac{0.80\sim2.50}{1.65(2)}$	$\frac{62.01\sim77.66}{73.87(2)}$
Y18	1384.42~1389.69	5000	1700	5.27(1)	66.07(1)
Y19	1394.3~1395.12	5000	1700	0.82(1)	48.78(1)
Y20	1397.75~1401.10	5000	1700	3.35(1)	86.99(1)
Y21	1184.23~1416.49	7500	4500	$\frac{3.73\sim6.65}{4.98(3)}$	$\frac{52.88\sim86.55}{73.07(3)}$
Y22	1192.78~1436.60	7500	4500	$\frac{6.37\sim9.50}{8.07(3)}$	$\frac{74.30\sim84.89}{79.54(3)}$
Y23	1436.85~1451.14	7500	4500	$\frac{6.22\sim10.85}{8.54(2)}$	$\frac{77.07\sim85.84}{80.27(2)}$
Y24	1206.89~1515.13	11800	7800	$\frac{2.65\sim53.96}{32.16(4)}$	$\frac{58.56\sim83.47}{72.67(4)}$
Y25	1236.88~1569.42	11800	7800	$\frac{2.80\sim44.59}{30.18(4)}$	$\frac{66.42\sim78.04}{67.98(4)}$
Y26	1272.82~1598.18	7500	4500	$\frac{10.50\sim19.74}{14.33(3)}$	$\frac{64.25\sim77.49}{68.62(3)}$
Y27	1281.08~1615.78	7500	4500	$\frac{5.80\sim10.66}{8.27(3)}$	$\frac{70.36\sim87.35}{79.05(3)}$
Y28	1287.77~1641.02	11800	7800	$\frac{2.08\sim19.31}{12.22(4)}$	$\frac{41.37\sim74.14}{71.35(4)}$
Y29	1303.57~1653.35	7500	4500	$\frac{4.99\sim8.27}{6.21(3)}$	$\frac{57.59\sim78.7}{67.19(3)}$
Y30	1311.25~1659.75	7500	4500	$\frac{1.17\sim2.80}{1.98(3)}$	$\frac{38.63\sim58.69}{43.99(3)}$
Y31	1318.6~1700.92	11800	7800	$\frac{1.70\sim29.32}{17.19(4)}$	$\frac{64.56\sim78.12}{69.09(4)}$
Y32	1338.46~1718.65	11800	7800	$\frac{1.10\sim13.08}{8.31(4)}$	$\frac{49.33\sim84.95}{53.36(4)}$
Y33	1684.86~1724.51	7500	4500	$\frac{2.46\sim3.20}{2.85(2)}$	$\frac{88.99\sim91.71}{90.18(2)}$
Y34	1691.76~1730.86	7300	2500	$\frac{0.60\sim5.10}{2.85(2)}$	$\frac{46.66\sim96.08}{51.86(2)}$
Y35	1699.30~1702.90	5000	1700	3.60(1)	38.91(1)



1—泥岩;2—泥质粉砂岩;3—砂砾岩;4—含膏泥岩;5—砂质泥岩;6—砂岩;7—膏质泥岩;8—岩盐矿

图 2 矿区矿层划分对比示意图

Y24、Y25 矿层特征分述如下：

(1) Y24 矿层

主矿层，广泛分布于研究区东部和南部，在东南部分岔为两层，层间距 4.35 m。矿层赋存形态简单，呈层状产出，产状稳定，走向近 EW 向，倾向近 S 向，倾角 1°~3°。矿层埋深 1 206.89~1 515.13 m，区内沿走向延伸最大长度约 11.8 km，沿倾向延伸最大宽度约 7.8 km。矿层厚度 2.65~53.96 m，平均厚度 32.16 m；NaCl 品位 58.56%~83.47%，平均品位 72.67%。该矿层估算推断资源量（矿石量）15.55 亿 t，占全区总推断资源量的 19.96%。

(2) Y25 矿层

主矿层，赋存分布、形态与 Y24 矿层类似，矿层埋深 1 236.88~1 569.42 m，区内沿走向延伸最大长度约 11.8 km，沿倾向延伸最大宽度约 7.8 km。矿

层厚度 2.80~44.59 m，平均厚度 30.18 m；NaCl 品位 66.42%~78.04%，平均品位 67.98%。该矿层估算推断资源量（矿石量）14.64 亿 t，占全区总推断资源量的 18.79%。

3.2 矿石特征

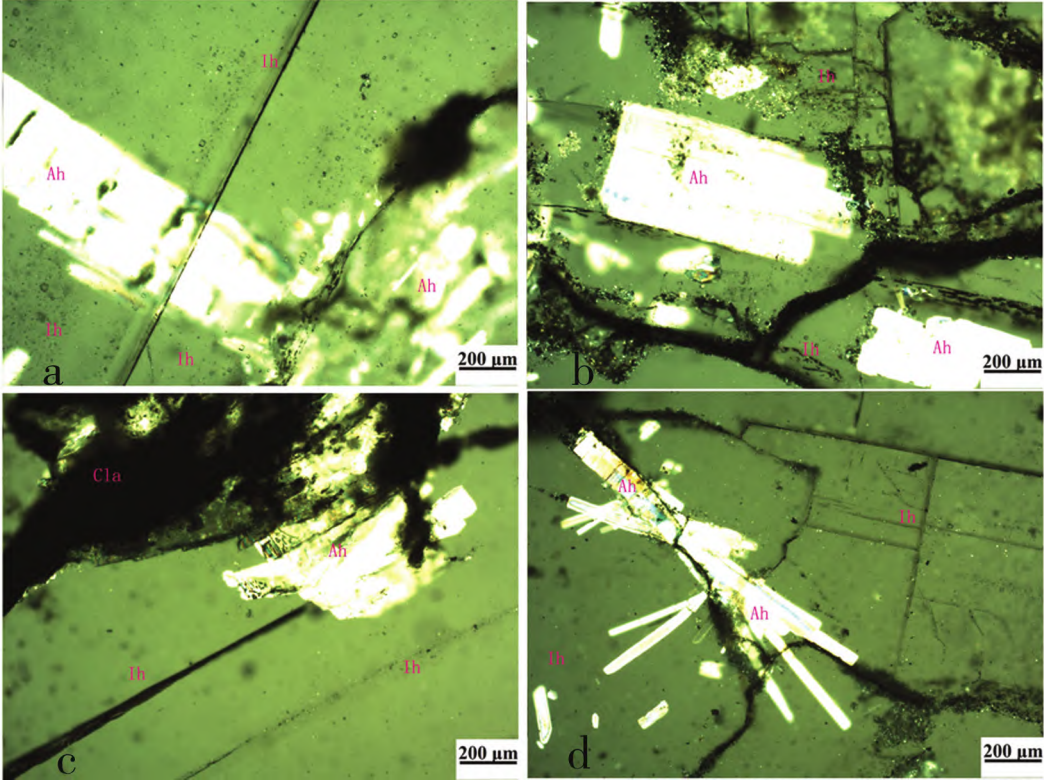
3.2.1 矿石矿物成分

区内岩盐矿石的矿物成分较为简单，主要盐类矿物成分为石盐和硬石膏，局部含有少量钙芒硝；杂质矿物主要为黏土类矿物。各矿物组分含量见表 2。

表 2 矿石矿物成分及含量统计表					单位：%
矿物成分	石盐	硬石膏	无水芒硝	钙芒硝	其他
最小值	30.54	0.00	0.000	0.000	1.06
最大值	98.19	25.66	0.205	18.670	51.27
平均值	76.17	8.86	0.0004	0.383	14.59

石盐：他形一半自形粒状，粒径在 2.00 ~ 10.00 mm 间，构成中粗粒结构，石盐颗粒间紧密镶嵌，构成岩石主体，在岩石中多呈杂乱排列。石盐晶

粒接触处分布有硬石膏晶粒和泥质，立方体解理大部分颗粒发育，局部偶见有“阶梯状”构造。无色透明，很低的正突起，均质体(图 3)。



a—含硬石膏中粗粒石盐岩；b—中粗粒石盐岩；c—含泥质硬石膏粗粒石盐岩；d—中细粒石盐岩；Ih—石盐；Ah—石膏；Cla—黏土类矿物

图 3 岩盐矿石镜下鉴定特征

硬石膏：暗灰色，细晶结构，不规则的条带状构造，表面呈灰白色；单偏光下，无色透明，单晶的切面呈长条状，立体晶形为板状，解理微发育，粒径最大 0.3 mm，以 0.15~0.25 mm 为主，二级彩色干涉色。常呈集合体充填于岩盐颗粒之间或散落于岩盐晶隙间。

钙芒硝：灰白色或灰黄色，单晶常呈自形的菱形板状和短柱状及半自形粒状，集合体为致密块状，半透明至透明，玻璃光泽，贝壳状断口。该矿物组分含量甚微，且仅局部可见。

其他矿物：主要为黏土类矿物，分布于岩石裂隙内或石盐、石膏晶粒间及石盐解理缝中，集合体常呈细小棱角状或不规则状。

3.2.2 矿石化学组分

区内岩盐矿的离子成分主要有： Na^+ 、 Cl^- 、 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} ，次为 K^+ 、 Mg^{2+} ，化合物主要有 NaCl ，

次为 CaSO_4 、 Na_2SO_4 、 MgSO_4 、 K_2SO_4 、 CaCl_2 、 KCl 、 MgCl_2 等。各化学成分含量详见表 3。

表 3 矿石化学成分及含量统计表 单位：%

化合物组分	NaCl	CaSO ₄	MgSO ₄	K ₂ SO ₄	CaCl ₂	KCl	MgCl ₂	Na ₂ SO ₄
最小值	30.54	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最大值	98.19	27.51	1.535	0.138	4.638	0.208	2.115	9.533
平均值	76.17	9.05	0.045	0.005	0.516	0.038	0.174	0.196

3.2.3 矿石结构构造

区内岩盐矿矿石结构以中粗粒他形一半自形粒状结构为主，偶见粗粒他形一半自形粒状结构。矿石构造主要为块状构造，少见团块状构造和层状构造。

3.2.4 矿石类型

区内岩盐矿矿物主要成分为石盐和硬石膏，局部含少量钙芒硝。根据矿物成分及其结构构造，岩盐矿主要矿石类型为结晶块状石盐矿石，其次为石

膏石盐混生石盐矿石。岩盐矿主要伴生组分为硬石膏,以此确定矿石工业类型为石膏质石盐矿石。

3.2.5 矿床类型

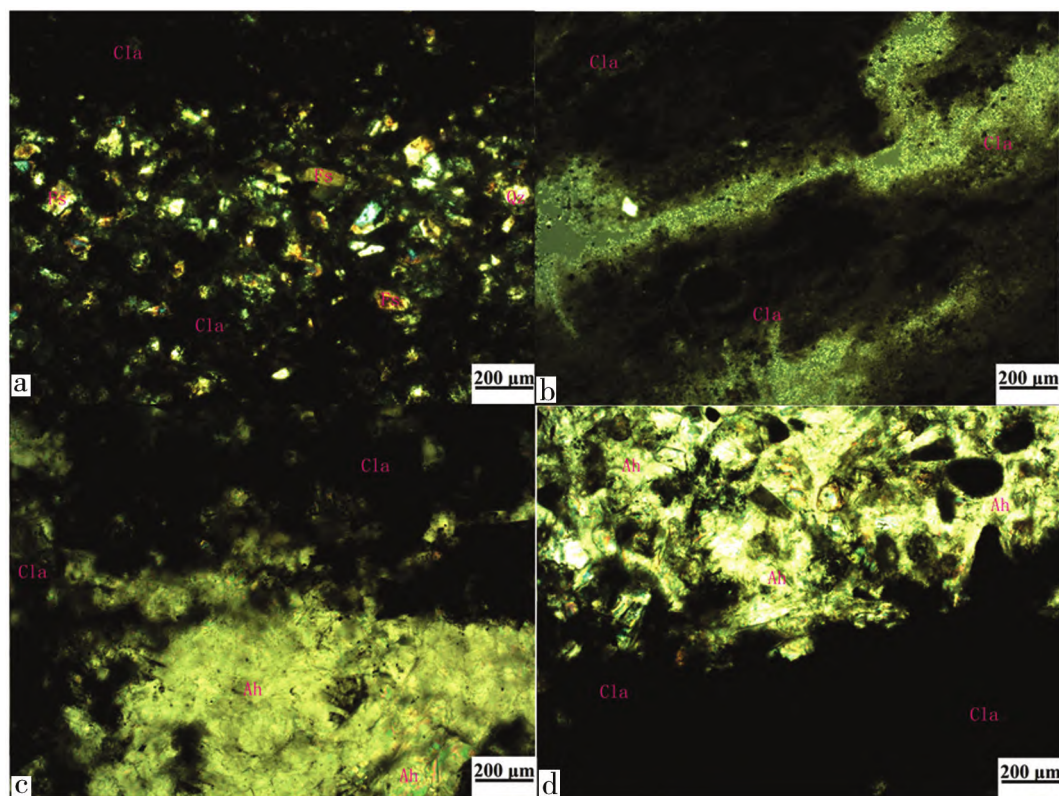
单县黄冈岩盐矿床属湖相含盐碎屑岩型蒸发沉积型岩盐矿床。

3.3 矿体围岩

矿层顶底板围岩多为泥岩、膏质泥岩及泥质硬石膏岩。

泥岩:新鲜面呈深灰色略带淡绿色,(弱)层状构造,泥状结构。岩石主要由泥质、砂质和极少许有机

质等组成,具较为层状构造或弱层状构造。其中泥质,主要为黏土矿物,多呈显微鳞片状或隐晶质状,粒径在 0.004 mm 以下,集合体致密分布,构成岩石主体,集合体略呈半定向性排列,形成弱层状构造;砂质,主要见有长石、石英矿物碎屑,粒径在 0.03~0.25 mm 间,矿物碎屑形态多呈棱角状、次棱角状,不均匀分布于泥质间隙中或层理中;有机质,多呈极细小片状、鳞片状、板状,分布于泥质间隙中,零星可见(图 4a、图 4b)。



a—层状砂质泥岩;b—弱层状泥岩;c—弱层状硬石膏质泥岩;d—含粉砂泥岩;Cla—黏土类矿物;Fs—长石;Qz—石英;Ah—硬石膏

图 4 泥岩镜下鉴定特征

膏质泥岩:新鲜面呈深灰色,弱层状构造,泥状结构、鳞片变晶结构。岩石主要由泥质和少许硬石膏等组成,具不甚明显的层状构造。其中泥质,主要为黏土矿物,多呈显微鳞片状或隐晶质状,粒径在 0.004 mm 以下,集合体致密分布,构成岩石主体,集合体略呈半定向性排列,形成弱层状构造;硬石膏,形态多呈隐晶质显微鳞片状变晶,少呈细小板状变晶,聚集状分布于泥质及其集合体间隙中,不均匀

(图 4c、图 4d)。

泥质硬石膏岩:新鲜面呈灰色,条纹状构造,细粒结构。主要为硬石膏和部分泥质及极少许砂质等。其中硬石膏,形态主要呈隐晶质或显微鳞片状变晶,粒径最大约 0.40 mm,晶粒间往往致密分布,杂乱排列,集合体基本上呈层状;泥质主要为黏土质矿物,分布于硬石膏间隙中,大多呈薄层状集合体,与硬石膏集合体互层或相间分布,构成条纹状构造。褐灰色或暗灰色,光性不明显;砂质主要为长英质矿

物碎屑,形态呈棱角状、次棱角状等,多分布于泥质等间隙中,零星可见。

3.4 地球物理特征

由于地层的岩性、含水量等方面的不同导致视电阻率存在着差异。本区纵向电性分布由浅至深总体表现为由“两高夹一低”的电性结构。各电性层与其对应地层的组合关系,从浅到深大致可分为3个物性层。第四系和新近系岩性组合主要为砂质黏土、黏土质粉砂、黏土、砂等构成,结构松散,浅部含水丰富,视电阻率一般为 $6\sim 12\ \Omega\cdot\text{m}$ 。古近系主要岩性为灰紫色泥岩、白云质泥岩、含沥青质钙质泥岩与灰白色、浅灰色硬石膏岩互层,岩层密度比松散层大,含水量小,视电阻率随深度不同一般为 $12\sim 20\ \Omega\cdot\text{m}$ 。纯石盐层为高视电阻率,但经部分溶解即是强电解质。含盐段地层多为石盐岩与泥岩、砂岩共生,岩层中孔隙或裂隙水的存在使石盐部分水解为离子状态而游离在泥岩、砂岩裂隙或孔隙中或吸附在泥质颗粒表面,使泥岩、砂岩具备强导电性,因此,含盐段地层在视电阻率断面图上表现为低值区。一般含盐段地层视电阻率小于 $2\ \Omega\cdot\text{m}$ 。通过可控源音频大地电磁测深数据反演能够较为直观地反映各岩性地层视电阻率差异,进而有效地划分地层界线、推测岩盐矿赋存的可能性。

石盐岩在测井曲线上表现出与泥岩、砂岩地层不同的响应特征(图5),泥岩的自然伽马值在 $120\sim 200\ \text{API}$ 之间,深侧向电阻率在 $26\sim 130\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间,井径明显大于钻头直径;砂岩的自然伽马值在 $55\sim 105\ \text{API}$ 之间,深侧向电阻率在 $50\sim 130\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间,井径略小于钻头直径,受地层矿化度和饱和盐水泥浆的影响,自然电位有明显的正异常;石盐岩:自然伽马值在 $15\sim 50\ \text{API}$ 之间,深侧向电阻率在 $130\sim 351\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间,井径略大于钻头直径。

4 找矿标志及找矿模型

4.1 找矿标志

(1) 地层特征标志

始新世晚期是全球从极暖期向全球大降温期的转折期^[5],古近纪是新生代的第一个纪,也是地质历史时期最为关键的时段之一^[6-8]。官庄群大汶口组是赋存厚层岩盐矿的有利层位,其形成于古近纪始新世—渐新世时期^[9-13]。古新世—渐新世官庄群为

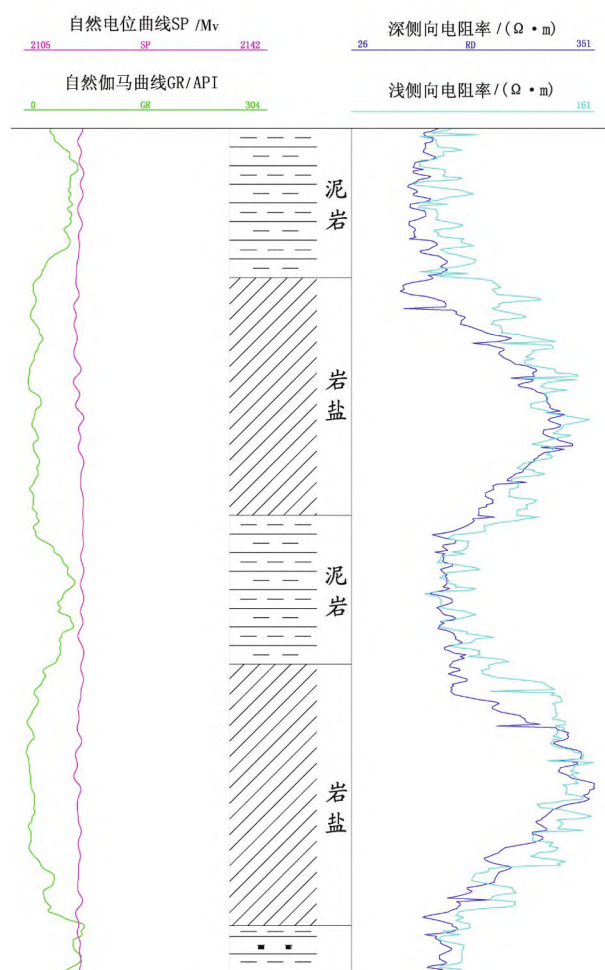


图5 岩(矿)石测井曲线响应特征

发育于鲁西隆起区内的以陆相碎屑岩为主的组合,其内赋存有石膏、石盐、钾盐、自然硫等重要矿产资源,主要分布在鲁西隆起内东明凹陷、文东凹陷及大汶口盆地等一系列中生代盆地中^[14-23],因此在鲁西南地区,古近纪沉积岩系是寻找岩盐矿床有利层位。

(2) 地球物理标志

地震时间剖面上的反射波特征。岩盐密度比较低,地震波传播速度较快,且岩盐一般不与砂岩接触而与泥膏岩或泥页岩互层,可以与泥页岩形成很高的波阻抗差,导致强反射系数界面的形成,因此在地震剖面上常表现为强振幅、低频率的响应特征。但在岩盐发育比较集中的局部地区,由于岩盐层多,夹层薄,地震分辨率低,在各岩盐韵律层顶底界面形成的反射波相互叠加干涉,反而会导致地震响应表现为较弱的高频反射。总体上表现为强振幅、低频率的响应特征。岩盐与泥岩波阻抗差异很大,岩盐的

反射振一般较强,其强度仅次于火成岩。在地震剖面上能见到含盐地层的强振幅反射,与围岩形成强烈反差。

视电阻率断面图特征。纯石盐岩为高视电阻率,但经部分溶解即是强电解质。含盐段地层多为石盐岩与泥岩、砂岩共生,岩层中孔隙或裂隙水的存在使石盐部分水解为离子状态而游离在泥岩、砂岩裂隙或孔隙中或吸附在泥质颗粒表面,而使含盐段地层中的泥岩、砂岩具备强导电性。因此,含盐段地层与其顶、底板围岩相比,在视电阻率断面图上呈现极低的低值区,与其顶、底板围岩视电阻率的高值反差明显,图面上呈现“顶、底高,中间低”的“二高夹一低”的分布特征。含盐段地层的这一电性特征,在判

别岩盐矿赋存方面有着独特的优势。

测井曲线特征。石盐岩与泥岩、砂岩相比,表现出自然伽马曲线明显的低值、深侧向电阻率曲线明显的高值及井径微扩径等响应特征。这些特征基本不受地层深度的影响。利用石盐岩的电性识别特征,识别出钻孔中石盐岩的纵向分布位置。

(3)矿床标志

矿体呈层状、似层状产出,产状稳定,与地层一致。

4.2 找矿模型

根据研究区地质、地球物理及矿床地质等资料,提出以下找矿模型(表 4)。

表 4 单县杨楼盐矿床地质找矿模型简表

分类		特 征
地层特征	成矿时代	古近纪始新世—渐新世
	赋矿层位	古近纪官庄群大汶口组中段
地球物理特征	地震剖面特征	总体上表现为强振幅、低频率的响应特征
	视电阻率断面图特征	在视电阻率断面图上呈现极低的低值区,与其顶、底板围岩视电阻率的高值反差明显,图面上呈现“顶、底高,中间低”的“二高夹一低”的分布特征
	测井曲线特征	自然伽马(GR)曲线明显的低值,侧向电阻率明显的高值
矿床特征	矿体产状	矿体呈层状、似层状产出

5 结论

(1)本次工作采用可控源音频大地电磁测深、二维地震和钻探相结合,地球物理测井相配合的综合勘查方法,钻孔揭露岩盐矿层 35 层,埋深 1 140.65~1 730.86 m,其中可采盐层 24 层,平均厚度 2.85~32.16 m,累计厚度 219.50 m,最大单层见矿厚度 53.96 m,NaCl 平均品位 53.36%~90.18%。求得岩盐矿推断资源量(矿石量)106.32 亿 t,折合 NaCl 量 76.38 亿 t。另有,岩盐矿潜在资源 189.25 亿 t,折合 NaCl 量 136.38 亿 t,属于一处超大型岩盐矿产地。

(2)区内覆盖区厚度大,找矿难度大,鉴于盐类矿产在密度、电阻率等方面与围岩的差异,在深覆盖区开展盐类矿床勘查,面上可以二维地震和可控源音频大地电磁测深对研究区成矿地质条件进行研究,分析岩盐矿赋存的可能性及赋存形态、深度,指导钻探工程布置;点上再以钻探与测井进行突破。其工作方法实现了用较低的投入和较短的时间完成岩盐矿勘查任务的地质目的。

(3)通过勘查工作对鲁西南深覆盖区岩盐矿找

矿模型进行了系统的总结,该找矿模型对同类矿床的勘查具有很好的参考。

参考文献:

[1] 于学峰,张天祯,王虹,等.山东矿床成矿系列[M].北京:地质出版社,2015:1-47.

[2] 宋明春,徐军祥,王沛成,等.山东省大地构造格局和地质构造演化[M].北京:地质出版社,2003:214.

[3] 张增奇,张成基,王世进,等.山东省地层侵入岩构造单元划分对比意见[J].山东国土资源,2014,30(3):1-23.

[4] 唐璐璐,张尚坤,于学峰,等.鲁西南黄岗潜凹陷岩盐矿地质特征及找矿远景[J].山东国土资源,2021,37(6):1-9.

[5] 张金明,付彦文,田成秀,等.柴达木盆地西部始新世晚期岩相古地理特征及盐岩成因[J].地层学杂志,2021,45(4):545-553.

[6] Scotese C R. Atlas of Paleogene Paleogeographic Maps (Mollweide Projection), Maps 8-15, Volume 1, The Cenozoic [M]. PALEOMAP Atlas for ArcGIS, PALEO MAP Project, Evanston, IL, 2014.

[7] WANG Y Q, LI Q, BAI B, et al. Paleogene Integrative Stratigraphy and Timescale of China [J]. Science China: Earth Sciences, 2019, 62(1): 287-309.

[8] 宋博文,张克信,徐亚东,等.中国古近纪构造-地层区划及地层格架[J].地球科学,2020,45(12):4352-4369.

- [9] 邢楠.山东省大汶口盆地石膏和岩盐矿床成矿规律研究[D].北京:中国地质大学(北京),2016:44-67.
- [10] 石厚礼,张鹏,姜赟赟.山东省大汶口盆地蒸发岩地球化学特征及找钾标志[J].山东国土资源,2016,32(6):41-45.
- [11] 朱猛,谭现锋,赵季初.山东省大汶口盆地盐类成矿模式讨论[J].山东国土资源,2016,32(1):26-29.
- [12] 张增奇,刘明渭,宋志勇,等.山东省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1996:42-83.
- [13] 宋明春,王沛成,梁邦启,等.山东省区域地质[M].济南:山东省地图出版社,2003:723.
- [14] 马永强,张敬霞,谭龙健.鲁西南成盐区丰县盐盆石盐矿床沉积特征浅析[J].能源技术与管理,2011(3):10-12.
- [15] 郑德顺,李明龙,李守军.鲁西南地区官庄群沉积特征与沉积环境分析[J].沉积与特提斯地质,2012,32(4):1-7.
- [16] 曲日涛,杨景林,王启飞,等.鲁西南地区官庄群的地层对比及时代讨论[J].地层学,2006(4):356-366.
- [17] 朱猛.大汶口盆地漕河崖矿段岩盐矿地质特征及岩相分布规律[J].山东国土资源,2014,30(11):24-27.
- [18] 宋绍伟.山东省泰安市大汶口盆地岩盐矿地质特征及开发意义[J].化工矿产地质,2009,31(1):19-24,30.
- [19] 张多文.汶东凹陷古近纪地层特征及沉积环境分析[J].山东国土资源,2004,20(2):29-33,40.
- [20] 富隋小庆,张勇,康延鹏,等.山东岩盐溶腔储气造腔技术研究展望[J].山东国土资源,2023,39(2):56-61.
- [21] 罗国文,张进忠.大汶口盆地杨家坡矿段岩盐矿地质特征及岩相新认识[J].山东国土资源,2020,36(2):30-35.
- [22] 宋绍伟.泰安市大汶口盆地岩盐矿开采及安全性研究[J].化工矿产地质,2010,32(3):177-182.
- [23] 孙广文,刘丰武,彭文泉,等.东营凹陷岩盐成矿条件浅析[J].山东国土资源,2009,25(3):27-30.

Study on Geological Characteristics and Prospecting Model of Rock Salt Deposit in Shanxian County in Shandong Province

WU Kanglin¹, TANG Lulu¹, YANG Bin¹, CHANG Jie¹, ZHAO Yan², ZHANG Shangkun¹, LUO Wenqiang¹, LIU Fengchen¹, LIANG Jipo¹, YAN Cheng¹

(1.Key Laboratory of Gold Mineralization Processes and Resources Utilization Subordinated to the Ministry of Natural Resources, Shandong Key Laboratory of Geological Processes and Resource Utilization in Metallic Minerals, Shandong Institute of Geological Sciences, Shandong Jinan 250013, China; 2. Zoucheng Bureau of Natural Resources and Planning, Shandong Zoucheng 273599, China)

Abstract: In recent years, Shandong Institute of Geological Sciences has made great progress in rock salt prospecting in Shanxian county in Shandong province.. It is predicted that total resources of rock salt deposit will exceed 24.2 billion tons. Shanxian rock salt deposit is located in the south of Huanggang subdepression. The rock salt deposit is located in the middle part of Dawenkou formation of Guanzhuang group in Paleogene. The lithology is a shallow lacustrine sedimentary formation of dark gray mudstone and interbedded stone and salt. The occurrence form of rock salt deposit is simple. It occurs in layers with stable occurrence. Its strike is close to EW direction and inclines to S direction with gentle dip angle. There are 35 layers of exposed rock salt ore in the area. The average thickness of single ore bed is 0.82~32.16m, cumulative average thickness is 240.41m, and average grade of NaCl is 38.91%~90.18%. Through comprehensive study on geological characteristics of rock salt deposit, the shape, occurrence, scale, distribution, thickness, ore characteristics and geophysical characteristics of the rock salt deposit in Shanxian county have been identified. According to genetic types of the deposits, combining with characteristics of rock salt deposit, it is regarded that strata, geophysics and occurrence of ore bodies are main prospecting indicators. There is a large metallogenic potential in the southeast of the study area.

Key words: Geological characteristics; rock salt deposit; prospecting model ; Shanxian county in Shandong province